
园区巡检机器人嵌入式软件系统

开发计划

SDP-05

V1.0

小组名称	一望无际	
学号	姓名	本文档中主要承担的工作内容
23373162	罗浩坤	项目负责人 + 系统架构设计 负责：总体方案、进度控制、评审组织、核心架构
23373379	孙翊涵	嵌入式开发负责人 + 硬件接口/驱动 负责：底盘控制、通信接口、设备驱动
23373105	刘锦涛	算法负责人 + 模型部署优化 负责：火焰/人员识别、推理优化、性能调优
23373533	涂冠杰	ROS 系统开发 + 仿真环境（Gazebo） 负责：ROS 节点、任务调度、仿真测试
23373170	刘纪然	测试负责人 + 文档、配置管理 + 实际应用反馈责任人 负责：测试用例、Bug 跟踪、GitLab、文档编制

[illegible]

1. 范围

1.1 项目概述

本项目面向智慧园区、校园、科研园区及产业园区等半开放场景，开发一套部署在移动机器人平台上的园区巡检机器人嵌入式软件系统。系统以“自动巡检、异常识别、现场处置、远程上报”为主线，支撑机器人在既定路线和随机路线下自主运行，对园区中的安全事件进行实时发现与响应。

主要功能包括：1) 接收摄像头、测距与里程计等传感输入，完成环境感知与巡检任务执行；2) 支持定点巡检、定时巡检、随机巡检和规划路径巡检；3) 对火焰、烟雾征兆、可疑人员闯入、红外线辐射过强、电流过大等突发异常进行实时识别；4) 在识别异常后触发声光报警、语音播报、停车避障、事件抓拍与日志记录；5) 通过无线通信将异常类型、发生时间、方位、位置、图像和设备状态上报至控制中心；6) 支持任务配置、速度切换、电量监测、故障自检与异常恢复。

非功能性需求包括：a) 实时性：视频异常识别结果刷新周期不高于 1 s，关键告警链路平均时延不高于 2 s；b) 可靠性：连续稳定运行不少于 8 h，关键任务出现单点故障时具备降级运行与恢复能力；c) 准确性：异常识别准确率目标不低于 90%，误报率可控；d) 可维护性：系统采用模块化、分层式软件架构，便于单模块替换与迭代；e) 可移植性：适配常见嵌入式 Linux 平台和 ROS/非 ROS 两类部署方式；f) 安全性：关键操作需日志留痕，异常上报与本地控制具备权限隔离。

典型应用场景包括：园区道路和楼宇外围巡检、夜间安防巡逻、重点区域火情早期发现、仓储周界巡检以及节假日无人值守时段的安全巡检。

1.2 文档概述

本文档用于规定园区巡检机器人嵌入式软件项目的开发目标、任务分解、实施过程、资源组织、风险管理和进度安排，是项目组开展需求分析、设计、编码、测试、评审与交付的直接依据。

文档按“范围—任务—风险—过程—资源—进度”的逻辑组织。其中，第 1 章说明项目背景、术语和引用文档；第 2 章说明任务拆解、人员安排、交付物以及运行和开发环境；第 3 章给出项目风险识别与应对策略；第 4 章说明所采用的软件生命周期模型；第 5 章说明软硬件资源计划；第 6 章以表格方式给出任务、工时、依赖关系、人员分配和里程碑。

1.3 术语和缩略词

1) 园区巡检：指机器人按照预定或动态生成路线在园区道路、楼宇、周界等区域执行周期性安全检查的业务过程。

2) 异常/隐患：指可能影响园区安全、设备安全或人员安全的事件，本项目主要包括火灾、疑似入侵、越界停留、红外线辐射异常、漏电等。

3) 定位：指机器人在园区地图坐标系中的位置和朝向估计。

4) 方位计算：指异常目标相对机器人本体或地图坐标系的角度与空间区域判定。

5) 路径规划：指根据起点、目标点和障碍物信息生成机器人可执行运动路径的过程。

6) 嵌入式平台：承载机器人控制与感知算法的计算平台，如 Jetson Nano、树莓派或同类 ARM 平台。

7) 缩略词：SDP (Software Development Plan, 软件开发计划)；SRS (Software Requirements Specification, 软件需求规格说明)；ROS (Robot Operating System, 机器人操作系统)；MCU (Microcontroller Unit, 微控制器)；UI (User Interface, 用户界面)；WBS (Work Breakdown Structure, 工作分解结构)；GPS (Global Positioning System, 全球定位系统)；SLAM (Simultaneous Localization and Mapping, 同时定位与建图)。

1.4 引用文档

[1] 《02-软件开发计划 (SDP)》模板，V1.0，课程提供，2026 年。

[2] 《园区巡检机器人项目任务书/需求说明》，V1.0，项目组整理，2026-03。

[3] 《软件需求规格说明书 (SRS)》园区巡检机器人，V1.0，项目组编制，计划于 2026-03 发布。

[4] 《软件设计说明书 (SDD)》园区巡检机器人，V1.0，项目组编制，计划于 2026-04 发布。

[5] OpenCV、PyTorch、ROS 等官方开发文档，对应开发期使用版本，按实际下载日期记录。

2. 项目任务概要

2.1 工作内容

本项目面向园区场景安全巡检需求，拟开发一套具备环境感知、异常识别、路径巡检、定位上报与应急响应能力的园区巡检机器人软件系统。系统重点围绕园区日常安全管理中的典型风险场景，面向火警、非法人员入侵和漏电异常三类安全隐患，构建集“实时监测、智能识别、位置上报、联动处置”于一体的软件功能体系。系统应支持随线路和预设规划路线两种巡检方式，支持多种巡检速度设置，并能够结合任务执行状态对巡检耗时进行估算；当检测到异常事件后，系统应能够进行本地报警、执行基础应急处理，并将异常信息及时上报至控制中心。

为保证项目实施过程清晰可控，本项目采用 WBS（Work Breakdown Structure，工作分解结构）方式对开发任务进行分解，具体如下。

1.0 项目管理

1.1 立项与目标确认：明确项目建设背景、应用场景、总体目标、主要约束及阶段成果要求，统一项目组对任务边界和预期结果的认识。

1.2 开发计划制定：制定总体进度安排、阶段里程碑、人员投入计划、资源配置方案和交付物清单。

1.3 周例会与阶段评审：建立项目例会制度，定期检查任务进展、风险状态和阶段产出，并在关键节点组织评审。

1.4 配置与版本管理：对代码、配置文件、模型文件、测试结果和正式文档进行统一版本控制，确保开发过程可追踪、可回溯。

2.0 需求分析

2.1 场景需求梳理：结合园区巡检场景，分析机器人在道路巡逻、重点区域检查、风险隐患预警和应急联动中的业务定位。

2.2 功能需求分析：明确系统应具备的主要功能，包括对火警、非法人员入侵和漏电异常三类安全隐患的实时检测；支持随机巡检路线与规划路线；支持不同巡检速度切换与巡检时间预测；支持异常发生后的本地报警、联动处置和控制中心上报；支持异常事件位置与方位的精确计算和上报；支持巡检过程中的基础避障能力。

2.3 非功能需求分析：明确系统在实时性、可靠性、稳定性、可维护性、可扩展性和资源占用等方面的要求，确保系统能够满足嵌入式平台部署与长期运行需求。

2.4 需求基线建立：在需求评审后形成正式需求基线，作为后续设计、开发和测试的依据；所有需求变更均应按配置管理流程进行评估和审批。

3.0 系统设计

3.1 软硬件总体方案设计：确定机器人平台与软件系统的总体协同方案，明确嵌入式主控、底盘执行机构、摄像头、红外模块、测距模块、通信模块等硬件与软件模块之间的关系。

3.2 软件分层架构设计：建立分层软件架构，划分设备驱动层、系统支撑层、业务逻辑层、算法处理层和监控交互层，降低模块耦合度，提高可维护性与扩展性。

3.3 模块接口设计：定义底盘控制、任务调度、感知采集、异常识别、定位估计、路径规划、报警上报和参数配置等模块之间的数据接口和调用关系。

3.4 数据与通信协议设计：设计系统内部模块间及机器人与控制中心之间的数据格式、消息字段和通信机制，保证运行状态、异常事件、位置方位等信息能够稳定可靠地传输。

4.0 核心软件开发

4.1 机器人底盘控制模块：完成底盘启停、速度控制、转向控制和基础运动控制逻辑开发，为自主巡检提供执行能力。

4.2 巡检任务调度模块：实现巡检任务下发、执行状态管理、路线切换、任务启动/暂停/恢复/结束等调度逻辑，并支持巡检耗时估算。

4.3 感知采集模块：完成摄像头、红外检测模块、测距设备及其他相关传感器的数据采集与预处理。

4.4 异常识别模块：实现对火警、非法人员入侵和漏电异常三类安全隐患的识别。其中，火警检测可结合可见光图像、红外信息或火焰特征进行识别；非法人员入侵可通过人员目标识别、区域入侵判定等方式实现；漏电异常可结合电气状态监测、异常电压信号、漏电检测模块或相关传感器数据进行判断。

4.5 定位与方位估计模块：结合机器人当前位置、姿态信息及传感器数据，计算异常目标的相对位置和方位信息，实现对异常发生地点的较精确上报。

4.6 路径规划与避障模块：支持预设路径巡检和动态路径调整，具备对无关人员、车辆及一般障碍物的规避能力。

4.7 报警与上报模块：在识别异常后触发本地声光或消息报警，并将异常类别、时间、位置、方位及相关图像或状态信息上传至控制中心。

4.8 参数配置与日志模块：实现系统参数配置、运行日志记录、错误信息记录、状态监控和性能数据存储，便于后期调试、维护和问题分析。

5.0 测试验证

5.1 单元测试：针对底盘控制、异常识别、定位估计、报警上报等关键模块开展功能单元测试。

5.2 集成测试：对多模块联合运行效果进行验证，检查通信、调度、识别、定位、报警和上报流程是否形成完整闭环。

5.3 实机场景测试：在仿真环境和真实园区环境中开展巡检测试，验证系统在复杂背景、动态障碍和多种异常场景下的运行效果。

5.4 性能测试与问题闭环：测试系统的实时性、识别准确率、报警响应时间、巡检耗时估算误差和运行稳定性，并对测试中发现的问题进行记录、跟踪、修复和回归验证。

6.0 文档与交付

6.1 开发文档编制：按计划完成软件开发计划、软件需求规格说明书、软件设计说明书、测试计划、测试报告和部署说明等正式文档。

6.2 演示系统部署：完成软件环境配置、设备联调、演示程序部署和展示流程准备，满足课程答辩或竞赛展示要求。

6.3 项目归档与交付：整理代码、模型、配置文件、测试数据、正式文档和演示资料，形成完整归档并提交项目交付物。本项目遵循“统一规划、分工协作、并行开发、阶段集成”的实施原则。项目负责人负责总体方案、进度控制、评审组织与核心架构把关；嵌入式开发负责人负责底层驱动、设备接口、底盘控制和通信实现；算法负责人负责火警识别、非法人员识别和漏电异常检测相关算法开发及部署优化；ROS/系统开发负责人负责 ROS 节点组织、任务调度与仿真环境搭建；测试与文档负责人负责测试用例设计、缺陷跟踪、配置管理和正式文档输出。各成员在承担主角色的同时可兼任辅助角色，以保证项目在有限人力条件下顺利推进。

2.2 主要人员

本项目拟由 5 人小组完成，采用“项目负责人统筹、专项负责人分工、全员协同集成”的组织方式开展实施。结合项目目标和任务内容，项目组主要设置项目负责人、嵌入式开发工程师、算法工程师、ROS/系统开发工程师、测试与文档工程师等角色。项目成员在项目周期内按周投入，核心开发阶段每人每周投入不少于 12~16 人时，项目总体投入预计约为 220~280 人时。

项目负责人负责项目总体方案制定、进度控制、评审组织和架构设计，应具备需求分析、系统设计、版本统筹和团队协同能力，能够从系统整体角度把握项目实施过程。嵌入式开发人员负责底层驱动开发、设备接入、底盘运动控制与通信实现，应熟悉 C/C++ 开发，掌握 Linux 环境下串口通信、网络通信、任务调度及常用传感器驱动方法。算法人员负责异常识别模型开发、训练、推理部署和性能优化，应熟悉 Python、PyTorch、OpenCV 等工具，并具备目标检测或异常识别相关经验。ROS/系统开发人员负责 ROS 节点设计、系统集成、任务调度逻辑实现及 Gazebo 仿真环境搭建，应熟悉 ROS 通信机制、机器人软件框架和仿真测试流程。测试与文档人员负责测试方案设计、测试用例编写、缺陷跟踪、结果记录、配置管理及正式文档编制，应具备较强的规范意识和文档整理能力。

2.3 产品

2.3.1 程序、数据或设备

本项目预期形成的主要产品包括程序、模型数据资源、部署资源和设备支持资源等内容。

1) 源代码：包括嵌入式主控程序、底盘控制与通信代码、巡检任务调度代码、感知采集代码、火警识别代码、非法人员入侵识别代码、漏电异常监测代码、定位与方位估计代码、路径规划与避障代码、报警上报代码、配置管理代码和测试脚本等。

- 2) 可执行程序：包括部署于嵌入式平台的巡检主程序、视觉识别推理程序、ROS 节点运行程序，以及必要时配套的上位机监控程序或演示程序。
- 3) 模型与数据资源：包括火警检测模型、人员入侵检测模型、漏电异常监测相关模型或规则模块、类别配置文件、参数配置文件、示例测试数据集、巡检地图文件以及训练、验证和演示所需的数据资源。
- 4) 安装与部署资源：包括环境安装说明、依赖清单、部署脚本、启动脚本、参数配置模板和运行说明。
- 5) 设备与硬件资源：包括移动机器人平台、嵌入式主控板、摄像头、红外检测模块、激光或超声测距模块、无线通信模块、供电模块以及必要的连接附件。
- 6) 运行输出与记录文件：包括告警日志、运行日志、状态记录、测试结果文件、性能统计文件和问题跟踪记录等。

2.3.2 文档

项目应提交的正式文档包括但不限于以下内容。

- 1) 软件开发计划（SDP）：用于说明项目背景、项目目标、任务安排、资源计划、进度计划、风险控制和交付方式。
- 2) 软件需求规格说明书（SRS）：用于明确系统功能需求、非功能需求、接口需求、约束条件和验收依据。
- 3) 软件设计说明书（SDD）：用于描述系统总体架构、模块划分、接口设计、数据结构和关键技术实现方案。
- 4) 测试计划与测试报告：用于说明测试范围、测试方法、测试环境、测试用例、测试结果及问题闭环情况。
- 5) 用户使用说明或部署说明：用于说明系统安装、部署、启动、运行、参数配置及常见问题处理方式。
- 6) 版本说明与交付清单：用于说明交付版本号、主要功能、已知问题、运行条件和交付文件构成。
- 7) 项目总结报告：用于总结项目实施过程、技术成果、测试验证情况、存在问题及后续改进方向，满足课程验收或竞赛答辩要求。

2.3.3 最终交付形态

项目最终交付应形成“可运行软件系统 + 可演示硬件平台 + 完整技术文档”的综合成果。交付系统应能够在园区巡检场景下完成基本路径巡检、火警识别、非法人员入侵识别、漏电异常监测、基础避障、报警联动、位置与方位上报等核心功能，并具备课程答辩展示和

后续扩展优化的基础条件。

2.4 运行与开发环境

2.4.1 运行环境

机器人硬件需求：移动机器人底盘 1 套；嵌入式主控机 1 套；双目传感器 1 套；超声/激光测距模块 1 套；无线通信模块 1 套；网络连接设备；定位设备；备用电池与充电设备。

软件环境：嵌入式 Linux 操作系统（Ubuntu 20.04 或同级系统）；设备驱动与串口/网络通信库；机器人运行框架（ROS Noetic 或自定义任务框架）；模型推理环境（Python/C++，OpenCV，ONNX Runtime/TensorRT 可选）；日志与配置管理组件。

运行网络环境要求：园区局域网或热点环境可用，异常上报链路稳定，支持控制中心接收事件数据。

2.4.2 开发环境

开发硬件：开发用 PC 若干（推荐 16 GB 以上内存）、目标嵌入式开发板、机器人底盘、摄像头和传感器、局域网/路由器、移动电源及调试线缆。

开发软件：Ubuntu 20.04、VS Code/CLion/PyCharm 代码编辑器、Git 版本管理工具、Gitlab 仓库、CMake、GCC/G++、Python 3.8 及以上、OpenCV、PyTorch、串口调试工具、接口抓包工具、WPS 文档工具、必要的可视化与绘图工具。

工程管理环境：

- GitLab：代码管理与项目协同
- 问题跟踪系统（Issue）
- 测试记录模板与共享文档

2.5 项目期限

项目期限

项目起始时间：2026 年 3 月 2 日

项目结束时间：2026 年 6 月 24 日

关键里程碑如下：

0. 自由组队完成：2026 年 3 月 8 日前
1. 软件开发计划（SDP）提交：2026 年 3 月 14/15 日前
2. 需求分析文档（SRS）提交：2026 年 3 月 28/29 日前
需求分析评审：2026 年 3 月 30/31 日
3. 软件设计文档（SDD）提交：2026 年 4 月 25/26 日前
软件设计评审：2026 年 4 月 27/28 日
4. 测试说明书（STD）提交：2026 年 5 月 16/17 日前
测试评审：2026 年 5 月 18/19 日
5. 迭代开发与测试评审：2026 年 6 月 1/2 日
6. 系统验收测试：2026 年 6 月 8/9 日
7. 课程总结：2026 年 6 月 15/16 日
8. 最终答辩及现场测试：2026 年 6 月 22-24 日（暂定）

其中：第 1~2 周完成需求分析和开发计划；第 3~4 周完成总体方案与详细设计；第 5~10 周完成核心模块开发与阶段联调；第 11~13 周完成实机测试、性能优化与问题修复；第 14~15 周完成文档定稿、演示准备和最终交付。若课程/竞赛节点调整，以正式通知为准。

3. 风险管理

本项目结合嵌入式机器人开发特点及课程过程管理要求，对风险进行系统化识别、评估与跟踪管理。风险管理贯穿需求分析、设计、开发、测试与交付全过程，通过“风险识别—风险评估—应对策略—持续监控”的闭环机制进行控制。为提高风险管理的可操作性，项目从发生概率与影响程度两个维度对风险进行评估，并在周例会和阶段评审中持续跟踪风险状态，确保关键风险得到及时处理，不影响课程关键节点。

风险评估标准说明：

- 发生概率：分为高（>60%）、中（30%~60%）、低（<30%）
- 影响程度：分为高（影响关键里程碑或系统核心功能）、中（影响局部功能或阶段进度）、低（影响较小，可快速修复）
- 风险等级：综合概率与影响划分为高/中/低，用于确定优先级与资源投入

1) 估算风险（中-高）：

若前期低估模型部署、实机联调和问题修复所需时间，可能导致后期集中赶工，影响关键评审节点。

应对策略：

- 在开发计划中对核心模块（识别、定位、联调）预留 15%~20%缓冲工时
- 采用“周计划+阶段评审”滚动更新机制，动态修正工期估算
- 优先保证最小可运行版本（MVP）按期完成，再逐步优化功能

监控方式：

在每周例会中对比计划进度与实际进度，若偏差超过 10%，及时调整任务分配或缩减非关键功能

2) 技术风险（高）：

嵌入式平台算力不足、驱动兼容性问题或 ROS 通信不稳定，可能导致识别帧率低、系统卡顿或模块通信异常。

应对策略：

- 前期完成嵌入式平台选型与原型验证（Jetson/树莓派对比）
- 采用轻量化模型（如剪枝、量化、TensorRT 加速）
- 接口层采用模块化/适配器设计，降低硬件替换成本

监控方式：

在开发阶段通过仿真（Gazebo）与实机测试对关键性能指标（帧率、延迟）进行持续监测

3) 算法风险（中）：

火焰识别、人员检测在复杂光照、遮挡或远距离条件下可能出现误报或漏报，影响系统可靠性。

应对策略：

- 分阶段采集数据并持续扩充训练样本
- 建立典型测试集（白天/夜间/遮挡/远距离）
- 结合规则判断（阈值）与多传感器信息（如红外）提升鲁棒性

监控方式：

在测试阶段统计识别准确率、误报率，并与课程要求（ ≥ 2 类异常识别）进行对比验证

4) 人员风险（中）：

成员经验差异、课程任务冲突或临时缺席可能影响开发效率与进度。

应对策略：

- 核心模块采用“双人熟悉机制”（避免单点依赖）
- 强制进行接口文档与代码注释规范
- 每周同步任务进展与问题

监控方式：

通过 GitLab 提交记录、Issue 跟踪和周报检查任务完成情况，保证过程可追踪

5) 需求风险（中）：

后续若增加异常类型或提高精度要求，可能导致开发范围膨胀，影响进度。

应对策略：

- 固化核心需求（火警+入侵+巡检+定位上报）作为验收基线
- 新增需求通过版本迭代方式引入，不影响当前里程碑

监控方式：

需求变更需经过评估与审批，并记录在配置管理系统中

6) 测试环境风险（中）：

实机测试受场地、网络和设备状态影响较大，可能影响测试进度与结果稳定性。

应对策略：

- 准备“仿真测试 + 实机测试 + 离线数据回放”三种验证方式
- 提前预约测试场地，关键阶段预留测试时间

监控方式：

在测试计划中明确测试环境准备情况，并在阶段评审前完成验证

综上，本项目通过风险分级管理与持续监控机制，将风险控制纳入日常开发过程，并与课程关键评审节点紧密结合，确保项目按计划推进并满足课程设计要求。

4. 过程模型

本项目采用“迭代开发模型 + 阶段评审机制”。

开发过程严格对齐课程时间节点，包括：

（1）项目启动阶段（3.2 - 3.8）：完成组队与环境搭建（GitLab、ROS、Gazebo）

（2）需求分析阶段（3.8 - 3.30）：完成 SRS 及评审

（3）系统设计阶段（3.30 - 4.28）：完成 SDD 及评审

（4）开发实现阶段（4.6 - 6.1）：完成 ROS 功能开发与仿真

（5）测试阶段（5.16 - 6.9）：完成测试说明书及验收测试

（6）总结交付阶段（6.9 - 6.24）：完成答辩与最终提交

该模型结合课程节奏与机器人开发特点，适用于嵌入式与算法协同开发。

主要阶段如下：1) 需求阶段：梳理园区巡检业务场景，明确功能边界、性能指标、异常类型及交付要求。2) 总体设计阶段：完成软硬件选型、模块分解、接口定义和数据流设计。3) 详细设计阶段：完成各模块内部逻辑、状态机、通信协议、配置项和测试方案设计。4)

实现阶段：分模块编码，实现驱动、任务调度、视觉识别、规划与报警上报功能。5）集成与测试阶段：开展单元测试、模块联调、实机场景测试和性能优化。6）交付阶段：完成版本固化、部署说明、用户文档和最终答辩/验收准备。

采用该模型的原因在于：本项目既包含嵌入式控制，也包含算法部署与实机联调，技术不确定性较高，适合通过迭代快速验证和逐步收敛。

5. 资源计划

（此处与 2.4 关联）

数据资源需求：火焰、人员等要素及场景样本；测试视频与图片集；场地图及标定数据；性能基线数据。

人力资源需求：按“系统/嵌入式/算法/测试文档”分工；在联调和测试阶段全员集中投入。

经费与场地需求：具备可进行室内外巡检测试的开放区域，支持短时布置模拟障碍物、警戒线和火焰替代实验道具（在安全条件下进行）。

6. 进度计划

进度计划采用“课程里程碑驱动 + 评审节点控制”的方式管理。

重点关注 SRS/SDD/STD 评审与最终验收节点。

序号	任务	优先级	预估工时(h)	前置依赖	负责人角色	起止时间	里程碑/输出
1	需求调研与任务确认	高	16	无	项目负责人	03/18-03/24	形成需求清单
2	编制 SDP 并建立基线	高	12	1	项目负责人/文档	03/20-03/27	SDP 评审通过
3	总体方案设计与硬件选型	高	20	1	项目负责人/嵌入式	03/25-04/03	总体方案确定
4	模块接口与通信协议设计	高	16	3	嵌入式/算法	04/01-04/08	接口文档发布
5	底盘控制与驱动适配	高	32	3	嵌入式	04/04-04/20	底盘稳定运行
6	感知采集与数据通路建	高	24	4	嵌入式/算法	04/06-04/18	视频流接入

	立						
7	异常识别模型训练/部署	高	40	4, 6	算法	04/08-05/02	识别模块可运行
8	定位、方位估计与日志模块	中	28	5, 6	嵌入式	04/15-05/05	定位日志可用
9	路径规划与巡检任务调度	高	32	5, 8	嵌入式	04/18-05/10	自动巡检打通
10	报警、上报与上位机联调	高	24	7, 8, 9	嵌入式/算法	05/01-05/15	事件上报闭环
11	模块集成测试	高	24	5-10	测试/全员	05/16-05/25	完成联调记录
12	实机场景测试与优化	高	36	11	全员	05/26-06/10	性能指标达标
13	文档定稿与交付准备	中	20	11, 12	文档/全员	06/11-06/20	交付包完成
14	最终演示与验收	高	12	13	全员	06/21-06/30	完成答辩/验收

活动网络关键路径建议为：需求分析 → 总体方案 → 驱动与感知接入 → 识别部署/定位规划 → 报警上报联调 → 集成测试 → 实机测试 → 交付验收。以上链路中的任何节点延期都将直接影响最终里程碑。